Эид Хоссам

ML-инженер

+7 927 247-89-20 | hossameid752@gmail.com | t.me/enghossameid | hossameid7.github.io | github.com/hossameid7
Казань | офис, гибрид, удаленно | бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О себе

ML-инженер, магистрант ИТИС КФУ. Довожу модели на реальных данных до сервиса с API. В дипломном проекте снизил среднюю ошибку прогноза срока до отказа силовых трансформаторов **с 76 до 33 дней**, решение получило положительное заключение экспертов АО «Гринатом» и АО «ТВЭЛ». Готов работать полный день.

Навыки

Машинное обучение: scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, стекинг, tsfresh, SHAP, Optuna, GroupKFold, TimeSeriesSplit, SMOTE, временные ряды
Глубокое обучение и CV: PyTorch, TensorFlow / Keras, U-Net, VGG16, CLIP, SigLIP, TFLite, OpenCV
LLM и RAG: LangGraph, LangChain, RAG, ChromaDB, Sentence-Transformers, Qwen2-VL, реранкинг, Pydantic v2, Ollama
Данные и инфраструктура: Python, SQL, PostgreSQL, pandas, NumPy, матстатистика, FastAPI, Django REST, Flask, Redis, Celery, Docker, DVC, Git, Linux, pytest

Опыт работы

ML-инженер, прикладной R&D проект · ИТИС КФУ 09.2024 – 07.2025

- Дипломный проект по кейсу DATA360: прогноз ресурса и диагностика дефектов силовых трансформаторов по данным ХАРГ.
- Реальные данные по 3000 трансформаторам, около 1,26 млн замеров. Выборку делил по ID оборудования (GroupKFold), чтобы данные одного агрегата не попадали и в обучение, и в тест.
- Средняя ошибка прогноза срока до отказа снизилась **с 76 до 33 дней**, на **56%** ниже линейного бейзлайна, R^2 вырос **с 0,45 до 0,86**. Из 11 алгоритмов, включая GRU и LSTM, лучшим оказался LightGBM с подбором параметров в Optuna. При такой точности ремонт можно планировать заранее, а не после аварии.
- Дефектных случаев в 19 раз меньше, чем нормальных, но классификатор дает **macro-F1 0,92 против 0,74** у KNN. Помогли SMOTE и стекинг из Random Forest, SVM и XGBoost с логистической регрессией сверху.
- Признаки отбирал через SHAP и RFE. Сервис на Django REST и Flask ML API в Docker, ответ модели около **120 мс**.

Ассистент научного руководителя (ML/AI) · ИТИС КФУ 09.2024 – н. в.

- На общественных началах консультирую бакалавров по выпускным работам в ML. Сопровождаю больше **50** ВКР: **40+** защищены, больше **85%** на «отлично», недопусков не было.
- В **25+** проектах до защиты нашел методические ошибки и помог их исправить: масштабирование до разбиения на выборки, обычный K-Fold на временных рядах вместо GroupKFold или TimeSeriesSplit, accuracy при дисбалансе классов.

Ключевые проекты (код на GitHub)

«Находка», мультимодальный поиск потерянных вещей 2025 – 2026

- Команда 4 человека, моя часть: данные и эксперименты. Собрал бенчмарк на 973 пары «фото и описание»: кандидаты из Open Images, фильтрация через Qwen2-VL и вручную, тексты из 13,7 тыс. реальных объявлений.
- Сравнил 4 модели с bootstrap-интервалами и поправкой Холма. На реальных объявлениях Qwen3-VL-Embedding ставит нужную вещь первой в **91%** случаев, у остальных 80–83%. Реранкинг через VLM поднял SigLIP **с 0,83 до 0,89**.

Breast AI, анализ УЗИ молочной железы 2026

- Recall по злокачественным образованиям **0,969** (31 из 32), Dice **0,835**, IoU **0,725** на датасете BUSI.
- Каскад из двух моделей: VGG16 проверяет снимок, U-Net запускается только при подозрении на патологию. Снимок без патологии обрабатывается за **128 мс вместо 473**. Модели работают прямо на телефоне через TFLite и Flutter, в CI сборка не проходит при recall ниже 0,95.

LLM Guardrails Gateway, защитный прокси для LLM 2026

- Прокси на FastAPI перед Llama 3.3 70B. Семантический кэш на ChromaDB отвечает на повторные запросы меньше чем за **10 мс вместо 800–2500 мс** и не тратит токены. Номера карт, телефоны и email маскируются до отправки в модель, prompt injection блокируется по 40+ правилам.

AIOps Incident Commander, разбор инцидентов 2026

- Три агента на LangGraph по алерту Zabbix или Prometheus находят регламент в ChromaDB (совпадение 0,82 на 30 сценариях) и готовят скрипт исправления. Скрипт выполняется только после подтверждения инженера, логику покрывают 35 тестов pytest.

Образование

Магистратура, программная инженерия · КФУ, ИТИС · средний балл 95,67% 09.2025 – 06.2027
Профиль «ИИ в разработке цифровых продуктов», очная форма

Бакалавриат, программная инженерия · КФУ, ИТИС · GPA 4,94 из 5,0 09.2021 – 06.2025
Профиль «Технологии разработки информационных систем», очная форма, диплом с отличием

Переподготовка «Основы разработки платформ управления данными» · КФУ · 252 ч, «Программист» 10.2024 – 06.2025

Достижения

Призер олимпиады «Open Doors» по прикладной математике и ИИ (2025) · Лучший иностранный выпускник ИТИС (2025) · Соавтор трех научных препринтов, ORCID 0009-0000-9117-2139 · Финалист премии «Студент года РТ», номинация «ИТ-открытие года» (2025)

Языки

Арабский (родной), английский (C2), русский (C1)